

Doi:10.3969/j.issn.2097-0307.2025.04.001

面向海洋的图像处理与目标检测技术与应用综述

吴一全, 童康

(南京航空航天大学 电子信息工程学院, 江苏 南京 211106)

摘 要: 海洋环境中的图像处理与目标检测技术已成为当下的研究热点, 广受研究者关注。本文对面向海洋的图像处理与目标检测技术与应用展开全面深入的调查。重点从面向海上、海底和海岸这3个方面对15个应用进行系统阐述, 主要包括海上图像去雾、太阳耀光和海洋耀斑光学图像增强、海冰和冰山分类与检测、海面溢油检测、海洋涡旋智能检测、光学遥感图像舰船检测、红外海面小目标检测、侧扫声呐图像处理、水下光学图像增强复原与重建、海底底质分类、海洋生物分类与识别、海底管道与水下电缆检测、海岸线与水边线提取、海岸垃圾与塑料检测、养殖区域监测与藻类灾害检测, 并预测了该项技术与应用的未来发展方向, 以期能为这一领域的研究提供有益参考。

关键词: 海上; 海底; 海岸; 图像处理; 目标检测

中图分类号: TP751; P71 **文献标识码:** A **文章编号:** 2097-0307(2025)04-0193-13

A review of ocean-oriented image processing and object detection techniques and applications

WU Yiquan, TONG Kang

(College of Electronic and Information Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,
Nanjing 211106, China)

Abstract: Image processing and object detection technology in marine environments have become a current research hotspot, attracting widespread attention from researchers. A comprehensive and in-depth investigation of the techniques and applications of ocean-oriented image processing and object detection was carried out. This paper focuses on fifteen applications (mainly including defogging of marine images, optical image enhancement of solar glare and ocean flare, classification and detection of sea ice and icebergs, oil spill detection on the sea surface, intelligent detection of ocean vortices, ship detection in optical remote sensing images, detection of small infrared sea surface targets, side-scan sonar image processing, restoration and reconstruction of underwater optical images, classification of seabed sediments, classification and recognition of marine organisms, detection of submarine pipelines and underwater cables, extraction of coastline and water edge, detection of coastal garbage and plastics, monitoring of aquaculture areas and detection of algae disasters) from three aspects: offshore, seabed and the coast. Finally, this paper predicts future development directions for these techniques and applications, aiming to provide a valuable reference for research in this field.

Keywords: offshore; seabed; coast; image processing; object detection

海洋作为地球生态系统的核心组成部分, 其资源开发、环境监测与安全保障工作对人类社会可持续发展具有重要意义^[1]。然而, 当前对海洋场

景的图像处理与目标检测面临诸多挑战^[2-3], 例如海面易受波浪、光照反射和天气干扰^[4], 水下易受悬浮颗粒散射与低照度影响^[5], 海岸带则易受复杂

收稿日期: 2025-06-01; 修订日期: 2025-08-14

基金项目: 国家自然科学基金 (61573183)

作者简介: 吴一全 (1963—), 博士, 教授, 博士生导师, 主要从事遥感图像处理与目标检测研究, 电子邮箱: nuaaimage@163.com

背景、动态潮汐变化以及垃圾与塑料污染的影响^[6]。为弥补当前面向海洋场景的图像处理与目标检测技术与应用综述的空白,本文分别从面向海上、海底以及海岸的图像处理与目标检测这3个方面对15个应用(主要包括海上图像去雾、太阳耀光和海洋耀斑光学图像增强、海冰和冰山分类与检测、海面溢油检测、海洋涡旋智能检测、光学遥感图像舰船检测、红外海面小目标检测、侧扫声呐图像处理、水下光学图像增强复原与重建、海底底质分类、海洋生物分类与识别、海底管道与水下电缆检测、海岸线与水边线提取、海岸垃圾与塑料检测、养殖区域监测与藻类灾害检测)展开系统阐述,并对未来进行展望。期望该综述可以启发相关研究人员,进一步推动该领域的发展。

1 面向海上的图像处理与目标检测

本文从海上图像去雾、太阳耀光和海洋耀斑光学图像增强、海冰和冰山分类与检测、海面溢油检测、海洋涡旋智能检测、光学遥感图像舰船检测、红外海面小目标检测这7个方面详细阐述面向海上的图像处理与目标检测技术。这7个方面的技术概述、应用效果、尚未解决的问题以及发展方向汇总对比如表1所示。

1.1 海上图像去雾

大雾天气会对航海安全造成很大威胁,因此海上图像去雾技术格外重要。井新新^[7]引入了基于

视觉传达的船舶特征提取方法,研发了雾天舰船航行的图像监控系统。雷琴等^[8]面向单幅海面图像,提出了基于天空区域分割的去雾方法。王宇勃等^[9]基于Retinex理论,提出了改进的多尺度增强算法以有效提高海雾图像的去雾质量。迟明善等^[10]针对暗通道先验去雾算法对天空区域不适用以及复原图像容易出现色偏的问题,提出了一种结合阈值优化与多尺度透射率融合的海上图像暗通道去雾方法。唐云鸢等^[11]引入组合权重的暗亮通道先验协同去雾算法有效还原了海上场景的清晰图像。赵红等^[12]提出的改进暗通道先验的海上图像去雾方法使得海上图像质量得到了显著提升。张成等^[13]融合循环生成对抗网络和暗通道先验,构建的航海图像去雾模型实现了很好的去雾效果。由此可见,海上图像去雾技术可以有效消除雾霾干扰,恢复图像的细节与对比度,保障海上航行安全。但区域浓雾与雾浓度不均匀会导致复原图像局部过暗或形成伪影,需结合红外、偏振等多源数据优化复杂光照适应性。

1.2 太阳耀光和海洋耀斑光学图像增强

海洋光学技术的快速发展使得海洋监测设备不断更新与迭代。但是,海面太阳耀光和海洋耀斑的存在给设备传感器带来了大量噪声干扰,严重影响了检测器的探测性能。因此,对这些海洋耀光和耀斑进行抑制并对海洋光学图像进行增强十分必要。一些文献针对海面太阳耀光抑制方法进行了研究。具体来说,陈卫等^[14]提出了一种基于偏振辐射图融合的太阳耀光抑制方法。杨梅梅

表1 面向海上的图像处理与目标检测技术的汇总对比

分类	技术概述	应用效果	尚未解决的问题	发展方向
海上图像去雾	消除雾霾等大气干扰,恢复细节与对比度。	提升图像能见度,增强海上航行安全保障能力。	雾浓度空间异质性导致复原失真。	多模态数据融合。
太阳耀光和海洋耀斑光学图像增强	抑制强反射光斑对图像关键区域的干扰。	有效保留关键信息,提升目标识别能力。	高亮区与阴影区细节难以同时保留。	自适应区域分割与多尺度优化。
海冰和冰山分类与检测	区分海冰与冰山形态,实现动态监测。	提升分类精度,保障极地航行安全与航道规划。	形态多变、与海水光谱相似导致误检率高。	多时相与光学影像融合的动态监测模型。
海面溢油检测	识别油膜光谱特征及扩散形态。	提高检测准确率,支持环境灾害应急响应。	薄油膜光学特征弱,与藻华易混淆。	高光谱与极化协同的微量油膜检测识别算法。
海洋涡旋智能检测	提取涡旋结构和特征,分析其对气候的影响。	预测精度提升,助力洋流建模与气候研究。	涡旋边界模糊,算法依赖温度场阈值分割。	时空特征耦合的深度学习涡旋检测模型。
光学遥感图像舰船检测	从复杂海陆背景中定位舰船目标。	检测率提升,支撑海事监管与军事侦察。	小目标特征弱,密集港口虚警率高。	注意力机制与上下文感知的网络优化。
红外海面小目标检测	在低信噪比条件下识别微弱小目标信号。	检测准确率大幅提升,增强海上安防能力。	低信噪比下目标与海杂波难以区分。	时空滤波与神经网络融合的小目标增强模型。

等^[15]提出的偏振滤光 and 多项式拟合相结合的方法能够有效去除水面太阳耀光。为更好地抑制太阳耀光对海面目标探测的影响,邓宇等^[16]基于**偏振检测技术**,并结合典型海洋目标、太阳耀光以及背景水体之间的偏振特性差异开发了一种海面太阳耀光抑制方法,达到了良好的抑制效果。张聪立等^[17]通过偏振信息(反射太阳耀光和水下目标信息光的**偏振特征差异**、反射太阳耀光的偏振态空间分布、水下偏振度修正因子)的高效利用,有力地证明了其对太阳耀光抑制的有效性。段锦等^[18]通过对偏振特征区域进行分解以抑制耀光。与上述方法不同,汪明秀等^[19]总结了当前海洋光学影像的耀光校正方法,并分析了**不同耀光校正方法的应用特点**。殷建杰等^[20]提出了太阳耀光点方位的优化定位方法,成功实现了太阳耀光点的精确捕获和跟踪监测。为解决海洋耀斑光学图像亮度差异大和细节纹理丢失的问题,李同宇等^[21]结合最大类间方差、非下采样轮廓波变换、多尺度Retinex以及改进的低照度海区局部补偿等技术实现了海洋耀斑图像的增强。上述技术通过抑制强反射光斑对图像关键区域的干扰,增强了目标关键特征。然而高亮区过曝与阴影区细节丢失问题目前仍然难以同步解决,还需开发光照强度自适应区域分割与多尺度优化算法。

1.3 海冰和冰山分类与检测

海冰和冰山的准确分类与检测将有助于气候变化监测和航道开发利用^[22]。一些学者已对海冰图像的分类展开研究。具体来说,朱艺洵等^[23]通过波形功率最大值、脉冲峰值、前缘宽度、后向散射系数这4个波形特征并结合K-最近邻法(K-means)实现了海冰图像的准确分类。王常颖等^[24]则采用属性差决策树分类分析算法提升了海冰分类精度。不同于上述方法,张明等^[25]使用纹理特征分析对海冰图像进行了分类。韩彦岭等^[26]针对海冰图像分类中标签样本获取难的问题,提出了协同半监督学习与主动学习的图像分类方法。Huang等^[27]引入双分支编码器U-Net深度学习模型,用于波弗特海合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)图像对海冰进行分类。此外,海冰与冰山的检测识别也备受研究者关注。叶世榕等^[28]和胡媛等^[29]均利用卷积神经网络助力海冰检测,有效提升了模型的稳定性与泛化能力。张培

宣等^[30]针对海冰厚度问题进行研究,提出了基于Hough变换的冰厚识别方法以实时监测海冰的厚度。综合上述分析,对海冰与冰山形态实现动态监测已经极大保障了航行安全与航道规划,但冰山边缘碎裂现象和海冰光谱相似性问题会导致误检率升高,还需融合多时相卫星影像与光学数据优化时序分析。

1.4 海面溢油检测

海洋对全球生态具有重要的调节作用,准确检测海面溢油可有效防止海洋污染^[31],并促进生态环境的可持续发展^[32]。Jiang等^[33]提出的海洋溢油热红外支持向量机模型,可以有效检测溢油。杜凯等^[34]利用卷积神经网络检测溢油,获得了比支持向量机、最大似然以及随机森林等方法更优的检测性能。仲美玉等^[35]结合图像矩算法与三维荧光光谱技术,实现了对海面溢油的快速检测。任广波等^[36]采用无人机高光谱遥感对海面溢油进行检测并对水面油膜的厚度进行了估算。针对SAR海面溢油检测问题,郭杜等^[37]不仅对U-Net模型进行了研究,还探讨了ResNet18-UNet、ResNet34-UNet、ResNet50-UNet这3种卷积神经网络在海面溢油检测中的性能。与上述方法不同,吴一全等^[38-39]早期使用过改进CV(Chan-Vese)分割模型来检测海面溢油,其不仅采用Tsallis熵多阈值分割与改进CV模型相结合的海面溢油图像分割方法增强了海面溢油图像特征的识别准确率,而且基于核模糊C均值聚类(Kernel Fuzzy C-Means Clustering, KFCM)和改进CV模型提升了溢油区域的分割精度。由此可见,海面溢油检测技术基于油膜光谱吸收特性识别扩散形态,能有效助力溢油事故应急响应,但薄油膜光学特征微弱且易与藻华混淆,仍需开发高光谱与极化协同的油膜检测识别算法。

1.5 海洋涡旋智能检测

海洋涡旋作为一种常见的海洋现象,对研究物质循环与圈层耦合至关重要^[40]。因此,准确高效地检测出海洋中的涡旋对于海洋认知和海洋开发利用具有重要价值。深度学习技术的快速发展进一步助力了海洋涡旋检测。张盟等^[41]利用深度卷积神经网络进行海洋涡旋检测,能够有效区分距离较近的涡旋,取得了良好的检测效果。吴进群等^[42]针对卫星遥感图像海洋涡旋检测,提出了一种基于YOLOX的高性能涡旋检测模型。杜艳玲

等^[43]通过引入上下文特征融合模块和残差注意力模块,有效提升了海洋涡旋小目标检测模型的精度。随后,王丽娜等^[44]利用金字塔分割注意力以及双交叉注意力模块,使涡旋检测的准确率达到95%以上。此外,一些学者对海洋涡旋的智能检测和识别进行了系统综述。陈戈等^[45]重点阐述了卫星高度计涡旋识别算法并介绍了涡旋在海洋、大气、生态等交叉学科领域的前沿应用和进展。张家灏等^[46]从海洋涡旋探测数据源分类的角度,对基于机器学习的海洋涡旋检测识别算法进行了全面总结。徐广珩等^[47]不仅对海洋涡旋检测的传统动力学方法进行了梳理,而且还从编解码结构、全卷积神经网络、多尺度上下文和注意力机制这几方面对基于深度学习的海洋涡旋检测方法进行了系统阐述并指出了未来发展方向。通过上述分析可知,海洋涡旋智能检测技术依赖温度场阈值分割提取涡旋边界,以分析其对气候的影响,一定程度上提升了预测精度,可以有效助力洋流建模,但涡旋边缘梯度平缓会导致分割不准确,还需开发时空特征耦合的深度学习模型。

1.6 光学遥感图像舰船检测

海上舰船检测是海洋遥感领域的重要应用之一,不仅能够监视海运交通,而且可以保障海上安全^[48-50]。一些文献对遥感图像中舰船的检测与识别进行了系统综述^[51-55],阐述的方法不仅包含传统特征提取,还涵盖了深度学习技术。Zhao等^[56]全面综述了光学遥感图像中的舰船检测技术,并对这些技术的优缺点进行了详细分析。基于常见光学遥感图像船舶检测数据集,其比较了不同算法的检测性能;此外,还通过分析卷积神经网络与Transformer的主干提取能力,给出了未来发展的新方向。近年来,YOLO(You Only Look Once)架构的快速发展进一步助力了光学遥感图像中的舰船检测。成倩等^[57]在YOLOv5基础上分别改进路径聚合结构、采用Swish激活函数并去除大目标检测头,从而提升了模型检测精度。Wang等^[58]基于YOLOX结构,通过引入多尺度卷积和特征Transformer模块以助力小型舰船的检测。车思文等^[59]和Li等^[60]均对YOLOv7框架进行改进,分别通过多维注意力动态卷积、小尺度感受野和多分支残差结构,实现了检测能力的提升。此外,一些算法采用轻量化设计以快速检测海上

舰船^[61-62]。Niu等^[63]针对YOLOv8进行模型轻量化,通过细化骨干网络、摒弃中等目标检测头、动态卷积以及多尺度空间通道注意力等技术来优化模型,在使模型参数减少的同时提升了性能。综上所述,光学遥感图像舰船检测技术通过从复杂海陆背景中定位舰船目标,实现了检测率的提升。然而,远距离舰船像素占比低、特征提取仍然不充分,还需要引入注意力机制和上下文感知优化网络。

1.7 红外海面小目标检测

红外成像技术已被广泛用于军事、工业、医学等各个领域。红外海面小目标检测既是业界的研究难点,也是研究热点^[64-66]。早些年,小波变换技术被广泛用于红外海面小目标检测。史泽林等^[67]设计了水平和垂直方向上的小波互能量交叉函数,在两个方向上强化目标、抑制背景干扰。该方法对海面红外弱小目标检测具有一定的适用性。温佩芝等^[68]基于正交小波的多尺度分解,有效提取了不同分辨率和不同方向的子图像,从而完成了虚警点排除并分离出真正的小目标。孙国栋等^[69]通过结合小波变换以及Context模型空间自适应滤波,有效检测出海面上的弱小目标。查月等^[70]针对图像中背景、目标特性以及复杂识别技术等难题,分析对比了传统方法和基于深度学习的红外海面小目标检测方法,论述了各类算法的优缺点并指出了未来的发展趋势。不同于上述方法,Yang等^[71]提出了一种基于局部和非局部空间信息的综合目标显著性度量算法,通过在6个数据集上的实验,验证了该算法在检测海洋小目标上的鲁棒性和先进性。Fu等^[72]设计了区域划分局部对比度测量方法,专门检测出现在海空线附近的红外弱小目标,通过轻量级卷积神经网络的构建以及窗口的有效区域划分,在3个红外图像序列上实现了先进的海面小目标检测性能。随后,Zhang等^[73]提出了基于全局图聚类的抗干扰局部相异度度量方法,有效排除了海上干扰并准确检测到真实的小目标。针对密集太阳光反射情况下的海面小目标检测,Wang等^[74]提出了基于外观稳定性和深度归一化运动显著性算法,通过双渐进决策函数确定真实目标,实现了良好的小目标检测性能。综上,红外海面小目标检测技术通过克服低信噪比条件,使得小目标检测准确率大幅提升,强化了海上安防能力,但海杂波反射噪声

与目标信号频谱易重叠，还需设计多场景自适应的小目标增强网络来解决该问题。

2 面向海底的图像处理与目标检测

本文从侧扫声呐图像处理、水下光学图像增强复原与重建、海底底质分类、海洋生物分类与识别、海底管道与水下电缆检测这5个方面详细阐述面向海底的图像处理与目标检测技术发展现状。这5个方面的技术概述、应用效果、尚未解决的问题以及发展方向汇总对比如表2所示。

2.1 侧扫声呐图像处理

作为常用的海洋调查设备，侧扫声呐一直活跃在大洋、港口等水域的环境测绘工作中^[75-76]。侧扫声呐图像涉及的视觉任务主要有图像处理、图像配准、目标轮廓提取、图像分割、目标检测与识别等。陈淇玮^[77]引入平滑中值卷积、形态学处理和拉普拉斯变换等常见的几种图像处理算法，并利用实际数据进行实验，以分析不同算法在不同场景下的应用。章宁等^[78]针对当前配准方法存在局部纹理失真的问题，引入了结合小波变换、仿射变换以及非刚性变换的迭代自适应配准方法，该方法有效实现了多波束与侧扫声呐图像的精确配准。一些学者对侧扫声呐图像进行了目标轮廓提取与目标分割研究。王涛等^[79]提出了一种基于K-means聚类与数学形态学相结合的侧扫声呐图像目标轮廓自动提取算法。不同于上述方法，汤寓麟等^[80-81]结合VGG16模型以及迁移学习的方法，提高了对侧扫声呐沉船图像的识别准确率；随后，针对当前模型在小目标上存在漏检以及实时性差的问题，提出了基于YOLOv5结构的侧扫声

呐海底沉船目标检测算法，并对8种不同宽度和深度的模型结构进行对比实验以选择最优结构。通过检测框的优化和损失函数的改进，提出的方法显著提升了检测效率与性能。Zhao等^[82]提出了一种实时处理侧扫声呐图像的高效方法，并结合MobileViTv3、RepVGG以及YOLOv5进行稀疏目标的检测。提出的方法在准确率和效率方面均优于其他方法。综上所述，侧扫声呐图像处理技术利用声波反射特性生成海底地貌图像并识别目标，助力了海底地形测绘工作，但当前仍然存在阴影区信息缺失与地形几何失真的问题，需要利用声线追踪与深度学习联合建模，重建三维海底地形以补偿阴影区数据。

2.2 水下光学图像增强复原与重建

水下光学图像能够提供直观丰富的海洋信息，在海洋资源开发、环境保护、海洋工程等诸多领域发挥了重要作用^[83-84]。因此如何有效增强并清晰地重建水下图像十分关键^[85-89]。王晓琦等^[90]提出的基于颜色恒常性与多尺度小波的水下光学图像增强方法，有效缓解了水下图像出现的模糊、光照不均、颜色衰减等问题。林森等^[91]首先利用改进的暗通道先验算法获得颜色校正图像，然后将对比度增强图像、亮度均衡图像以及颜色校正图像根据不同权重相结合，以得到融合图像。刘镭滔等^[92]提出了一种基于相对辐射校正原理的水下图像增强方法，通过亮度补偿和色彩恢复这两个阶段，成功实现了水下图像的增强。周玲等^[93]重点梳理了水下图像复原和图像增强的方法，通过定性和定量评估，详细探讨了这些算法的优缺点，最后针对当前水下图像增强和复原面临的困难对未来发展趋势进行了展望。此外，一些学者剖析

表2 面向海底的图像处理与目标检测技术的汇总对比

分类	技术概述	应用效果	尚未解决的问题	发展方向
侧扫声呐图像处理	利用声波反射特性生成海底地貌图像并识别目标。	提升沉船检测精度，支持海底地形测绘。	阴影区信息缺失，地形起伏导致几何失真。	声线追踪与深度学习联合的三维重建。
水下光学图像增强复原与重建	处理水下光线散射与颜色失真，提升图像清晰度。	对比度和目标识别率均有效提高。	颜色失真与散射噪声耦合。	偏振成像与生成对抗网络结合重建。
海底底质分类	基于声呐图像纹理与回波强度区分沉积物类型。	分类准确率提升，助力生态评估与工程选址。	声呐图像纹理很相似，样本标注成本高。	迁移学习与多传感器数据协同分类。
海洋生物分类与识别	结合声学学与光学图像特征，识别物种及群落。	监测效率有效提升，支撑生态保护决策。	类间差异小，姿态变化影响特征提取。	自监督学习与三维形态重建结合。
海底管道与水下电缆检测	通过声呐图像阴影特征与光学图像细节定位管线。	有效降低漏检率，保障能源设施安全运维。	掩埋部分不可见，声学图像分辨率低。	磁力仪与侧扫声呐数据融合检测。

了水下光学图像处理与图像重建的研究进展。郭银景等^[94]重点阐述了基于成像的图像复原和图像增强这两大类方法的研究现状,并展望了水下光学图像处理的未来发展趋势。王柯俨等^[95]分析了水下图像退化机理、水下图像重建挑战、水下图像重建方法的发展历程和基本思想、水下图像数据集和评估指标、性能分析对比以及后续发展方向。综上所述,水下光学图像增强复原与重建技术通过物理模型与深度学习解决了光线散射和颜色失真问题,有效提升了图像清晰度。然而散射与颜色失真耦合的问题,使得构建偏振成像与生成对抗网络融合的框架显得尤为重要。

2.3 海底底质分类

海底底质、海底地形及地貌数据与人类探索和认知海洋密切相关^[96-98]。唐秋华等^[99]对国内外多波束海底底质分类方法、关键技术、存在问题进行了系统论述。赵玉新等^[100]不仅总结了海底底质分类的关键技术,而且从海底底质分类的关系模型、海底声呐图像特征表达以及分类模型构建3个方面综述了领域内的研究进展,分析了不同模型的技术特点与适用场合,并指出了未来方向。针对实际工作中标签数据少、无标签数据多的情况,倪海燕等^[101]设计了基于自动编码器以及伪标签自训练的半监督学习海底底质分类方法。牛樱晓等^[102]提出了结合贝叶斯信息准则和K-means聚类的水底底质非监督分类方法。除了半监督与非监督分类方法之外,一些学者使用了监督分类模型。具体来说,宋佰万等^[103]应用支持向量机、随机森林以及深度信念网络构建了海底底质监督分类模型。孙健等^[104]则提出了一种结合ReliefF和随机森林的多波束海底底质分类方法。与上述方法不同,阳凡林等^[105]构建了基于深层卷积神经网络以实现地形辅助的多波束海底底质分类算法,获得了良好的分类效果。此外,Su等^[106]构建了双分支卷积神经网络,实现了激光雷达探测数据与多光谱遥感图像之间的特征级融合,提出的模型能有效提升对海底底质分类的准确率。张庆余等^[107]对海底峡谷的分类与识别方法进行了系统分析,并总结了各类方法的优势与局限性。郝瑞杰等^[108]对海底地形探测和模型研制的现状进行了分析。武芳等^[109]从数据增强、综合方法、质量评价3个方面对海底地貌数据进行了阐述,归纳了几种常见的

海底地貌数据综合应用案例,并指出了未来的发展趋势。孙和平等^[110]探讨了当前全球海底地形精细建模的研究现状、面临的挑战以及未来发展。综上所述,海底底质分类技术基于声呐图像纹理与回波强度特征,区分砂泥、岩石等沉积物类型,提升了海底底质分类准确率,有效助力了生态评估与工程选址。但声呐图像纹理相似性较高,使得标注成本极大,未来可以尝试使用迁移学习复用陆地图像特征,并融合多光谱声呐与磁力仪数据协同分类。

2.4 海洋生物分类与识别

海洋是一个重要的生态系统,海洋物种在其中扮演了重要作用^[111-113]。周鹏等^[114]对全球尺度下的海洋鱼类图像分类展开研究,综合介绍了鱼类图像数据集以及深度学习算法的应用,重点从传统机器学习算法和基于计算机视觉的算法这两个方面系统阐述了海洋鱼类图像的自动化分类。一些学者将当前火热的Transformer技术用于海底鱼类的分类与检测。Liu等^[115]提出了双路金字塔视觉Transformer特征提取网络,通过将卷积神经网络路径和视觉Transformer路径相结合,增强了从海底图像中提取局部和全局信息的能力,有效提升了海底鱼类的分类与检测性能。Li等^[116]通过引入相似性感知视觉Transformer和软阈值注意力机制,实现了对鱼类的准确检测。除了海洋生物分类,一些学者专注于海洋生物的检测与识别。Li等^[117]概括了应用于海洋生物视觉识别和检测的深度学习算法的关键进展,包括数据集、方法和性能,总结了深度学习技术在水生生物中的应用,包含海洋物种的分类、生物量估算与行为分析。相比于传统方法,卷积神经网络在海洋生物图像分类中展现出较大优势。Yang等^[118]提出了一种基于图像检索的海洋生物图像识别框架,利用监督对比学习训练特征提取器,以获得更好的图像表示,提出的图像识别框架能够实现对海洋生物的实时观测。Liu等^[119]引入了DeepSeaNet,以对深海图像中的生物进行有效定位和准确分类;此外,通过“科学”号科研船收集的深海图像数据,构建了一个涵盖500多种深海生物和29 436幅深海生物图像的数据集。Meng等^[120]引入了轻量级增强网络,通过Swin Transformer、改进检测头、全局平均池化注意力以及优化的损失函数,实现了

对水下生物的高效识别。综上所述，海洋生物分类与识别技术通过融合声学图像轮廓特征与光学图像色彩信息，识别物种及群落分布，有效提升了监测效率。然而，针对近缘物种类间差异小、动态场景适应性差的问题，还需要使用自监督学习，并结合三维形态重建以提升分类与识别模型的鲁棒性。

2.5 海底管道与水下电缆检测

海底管道与电缆在跨海通信和海洋工程领域具有其他手段无法替代的优势。水下电缆与海底管道的准确检测将有助于水下工程灾害防治，从而避免国民经济损失。冀大雄等^[121]系统阐述了基于声学、光学、电学、磁学以及信息融合等的多种海缆检测技术的原理与特点，并讨论了其优缺点，最后指出了海底电缆检测存在的问题和发展趋势。来向华等^[122]利用侧扫声呐系统对海底管道的悬跨程度、平面位置、裸露高度等在位状态进行了检测。刘哲等^[123]开发了基于点云的海底管道检测与三维重建算法，有效实现了水下管道检测与三维点云重建，具有良好的工程应用前景。此外，王金龙等^[124]重点介绍了基于水下机器人作业的两种最新外检测装置，并对其组成、原理、检测过程及特点进行了阐述。由此可见，海底管道与水下电缆检测技术利用声呐阴影特征与光学图像边缘细节定位目标，可以有效降低漏检率，保障能源设施安全运维。然而，埋地管线声波反射信号微弱，并且声呐图像中小直径电缆分辨率较低，这将促使学者进一步开发设计磁力仪与侧扫声呐数据融合的检测算法。

3 面向海岸的图像处理与目标检测

本文从海岸线与水边线提取、海岸垃圾与塑料检测、养殖区域监测与藻类灾害检测等3个方面对面向海岸的图像处理和目标检测技术进行阐

述。表3汇总对比了技术概述、应用效果、尚未解决的问题和发展方向。

3.1 海岸线与水边线提取

海岸带是海陆交互作用的重要地带。对海岸线与水边线的准确有效提取将助力海岸地区的管理^[6,125-126]。张龙等^[127]从海岸线的基本概念与分类、SAR数据波段的选择、SAR数据提取水边界线、水边界线的潮位校正等方面详细阐述了基于SAR影像的海岸线提取方法。李阳东等^[128]分别从传统提取方法（如阈值分割、区域分割、边缘检测和面向对象法）与人工智能提取方法（传统机器学习方法和深度学习方法）两个大的方面系统阐述了基于遥感影像的水边线提取方法，并分析总结了不同水边线提取方法的优缺点，展望了未来发展方向。冯传勇等^[129]利用航海雷达，构建雷达全自动数据采集与技术框架，完成了实时水边线测绘系统的研发。尹航等^[130]通过结构森林边缘检测方法识别海岸线，并利用潮位校正新方法提取得到了精细的海岸线数据。除此以外，一些研究者使用深度学习技术提取海岸线和水边线。具体而言，王彬等^[131]通过使用增强型滤波、ResNeXt、全卷积网络、密集连接以及分层特征融合有效提取了海岸线特征。王蕊等^[132]通过在U-Net网络中引入批归一化层以及转置卷积，实现了改进的语义分割方法，提升了海岸线分类准确率。李忠瑞等^[133]提出了一种融合语义分割模型和边缘检测网络的新型深度卷积神经网络，该网络实现了精确的海岸线边界提取。不同于上述方法，司浚豪等^[134]引入了一种基于注意力机制的像素级海陆语义分割网络方法，并利用该方法对天津地区海岸线变化趋势进行了大量定性和定量分析，为城市海洋生态保护提供了决策帮助。卢鹏等^[135]在循环生成对抗网络基础上嵌入双重注意力模块，并优化循环一致性损失函数，增强了模型特征学习能

表3 面向海岸的图像处理与目标检测技术的汇总对比

分类	技术概述	应用效果	尚未解决的问题	发展方向
海岸线与水边线提取	遥感影像分割海陆边界，并校正水边线。	平面误差降低，人工岸线精度提升。	潮汐动态变化导致瞬时水边线偏移。	潮位校正模型的有效利用。
海岸垃圾与塑料检测	多光谱遥感识别塑料光谱，并通过检测模型定位垃圾区。	筛查效率大幅提升，支撑污染治理决策。	微小碎片和垃圾难以识别。	高光谱无人机与多尺度特征融合。
养殖区域监测与藻类灾害检测	卫星识别养殖筏架，并通过赤潮的高反射特征预警灾害。	养殖区识别精度提升，藻类预警提前，减少渔业损失。	水体光学复杂性影响藻类识别精度。	藻类生长动力学模型与多源卫星协同。

力,助力了海岸线准确提取。庞坤等^[136]探讨了网络深度与可变形卷积应用层数对方法精度和速度的影响,改进的算法显著提升了海滩影像水边线提取的性能。Khurram等^[137]主要关注利用遥感数据进行海岸线提取的深度学习技术发展与应用,重点分析U-Net变体、卷积神经网络以及混合方法的性能,并探讨了不同输入数据类型对模型性能的影响,最后阐述了模型的优缺点并给出了未来研究方向。通过上述分析可以发现,海岸线与水边线提取技术基于光学遥感影像分割海陆边界,结合潮位校正模型将水边线校正至理论海岸线位置,降低了平面误差,提升了人工判别海岸线精度。然而,瞬时水边线与平均大潮高潮线存在水平偏移,还需要设计潮汐与地形耦合模型,以对潮位进行有效校正。

3.2 海岸垃圾与塑料检测

海洋污染已成为全球性环境问题,而海岸带则是垃圾与微塑料的重要聚集区^[138],因此对海岸带垃圾与塑料的准确检测是防止污染的有效途径之一^[139-140]。刘彬等^[141]对我国海洋塑料垃圾和微塑料排放现状进行全面分析,并给出了一系列应对措施。宋天文等^[142]系统综述了我国近岸区域微塑料的采集分离、分析方法、污染分布特征及生态危害等方面的最新研究进展。丁平等^[143]阐述了微塑料对海洋生物的毒性效应及机理方法的研究进展。夏斌等^[144]进一步论述了海洋纳塑料的环境行为与毒性效应的研究进展。李娟等^[145]主要针对微塑料检测的前处理方法以及组分的鉴定方法展开综述,对比分析不同方法的优缺点,从科学研究和管控方面探讨了当前存在的问题并对未来发展进行了展望。由此可见,当前海岸垃圾与塑料检测技术基于多光谱影像的塑料特异反射光谱,结合深度学习目标检测模型定位垃圾分布区,大幅提升了筛查效率,但面对微小碎片与垃圾的漏检问题,亟须开发高光谱无人机与多尺度特征融合的检测算法。

3.3 养殖区监测与藻类灾害检测

围海养殖是一种重要的海水养殖方式,有效监测养殖区对经济效益具有积极作用。蒋逸明等^[146]利用支持向量机自动分类方法对围海养殖区范围进行监测与分析。苏玮等^[147]使用U-Net深度学习模型,对广东沿海区域的多时相海养殖区进

行识别,并分析了该养殖区域的空间分布和面积变化。此外,珊瑚礁与浮游藻类是海洋生态的重要组成部分,准确检测这些珊瑚礁和藻类对预防灾害以及监测水质具有重要意义^[148-154]。针对浮游藻类边界模糊、形态小以及粘连在一起的现象,储震等^[155]在YOLOv3结构基础上,引入空间金字塔池化和广义交并比损失函数,取得了良好的检测结果。不同于上述方法,胡圣等^[156]利用神经网络模型开发了一套藻类智能监测系统,在实际使用中不仅节省了人力物力,而且提高了效率。综上所述,养殖区监测与藻类灾害检测技术利用卫星识别养殖筏架,并通过赤潮的高反射特征预警灾害,可以在一定程度上提升识别精度,提前发布藻类预警,有效减少渔业损失。但是,水体光学的复杂性使得误报率仍然较高,还需要开发藻类生长动力学模型与多源卫星协同的新方法。

4 总结与展望

本文对海洋场景中的图像处理与目标检测技术与应用展开了系统调查,重点从面向海上、海底和海岸的图像处理与目标检测这三个方面进行全面阐述。通过15个应用的具体分析可以发现,新技术(如Mamba架构、视觉语言模型、知识蒸馏、多模态融合等)的赋能将对智慧海洋的未来发展提供极大动力。此外,实现海上、海底与海岸的有机融合,并开发出通用信息处理与分析系统,将为促进海洋信息技术与应用领域的发展提供重要的技术支撑。

参 考 文 献

- [1] 张灿影,张斌,冯志纲,等.人工智能海洋学研究的计量分析[J].海洋与湖沼,2025,56(1):112-125.
- [2] 彭小红,梁子祥,张军,等.深度学习驱动的水下图像预处理研究进展综述[J].计算机工程与应用,2021,57(13):43-54.
- [3] 黄绿娥,于晓伟,鄢化彪,等.基于动态渐进融合的无人机海上救援目标检测算法[J].数据采集与处理,2025,40(2):334-348.
- [4] 郭立新,魏仪文.复杂动态海面与目标电磁散射及回波仿真研究现状与展望[J].雷达学报,2023,12(1):76-109.
- [5] 陈炜玲,邱艳玲,赵铁松,等.面向海洋的水下图像处理

- 与视觉技术进展[J]. 信号处理, 2023, 39(10): 1748–1763.
- [6] 梁立, 刘庆生, 刘高焕, 等. 基于遥感影像的海岸线提取方法综述[J]. 地球信息科学, 2018, 20(12): 1745–1755.
- [7] 井新新. 基于视觉传达技术的舰船航行图像去雾增强方法[J]. 舰船科学技术, 2024, 46(7): 163–166.
- [8] 雷琴, 施朝健, 陈婷婷. 基于天空区域分割的单幅海面图像去雾方法[J]. 计算机工程, 2015, 41(5): 237–242.
- [9] 王宇勃, 甄荣. 基于改进多尺度 Retinex 理论的海上图像去雾算法[J]. 中国航海, 2024, 47(1): 155–161.
- [10] 迟明善, 刘鹏杰, 张强, 等. 结合 Otsu 阈值优化和多尺度融合的海上图像去雾算法[J]. 上海海事大学学报, 2024, 45(3): 16–23.
- [11] 唐云鸢, 冯辉, 徐海祥. 面向智能船舶的雾天图像去雾方法[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2021, 45(1): 141–146.
- [12] 赵红, 李春艳, 王宁, 等. 改进暗通道先验的海上图像去雾算法[J]. 舰船科学技术, 2021, 43(19): 163–168.
- [13] 张成, 潘明阳, 高翔然, 等. 融合暗通道先验与循环生成对抗网络的航海图像去雾模型[J]. 大连海事大学学报, 2022, 48(4): 84–93.
- [14] 陈卫, 乔延利, 孙晓兵, 等. 基于偏振辐射图融合的水面太阳耀光抑制方法[J]. 光学学报, 2019, 39(5): 382–390.
- [15] 杨梅梅, 赵佩瑶, 冯斌, 等. 偏振滤光结合多项式拟合的水面太阳耀光抑制方法[J]. 激光与光电子学进展, 2021, 58(24): 125–136.
- [16] 邓宇, 付强, 张肃, 等. 基于偏振检测技术的海面太阳耀光抑制方法[J]. 激光与光电子学进展, 2021, 58(20): 57–65.
- [17] 张聪立, 周俊焯, 纵园, 等. 基于偏振信息的海面太阳耀光抑制[J]. 光学精密工程, 2023, 31(15): 2181–2192.
- [18] 段锦, 方瑞森, 陈广秋, 等. 基于偏振特征区域分解的耀光抑制方法[J]. 光学精密工程, 2024, 32(10): 1456–1469.
- [19] 汪明秀, 王利锋, 宋庆君, 等. 海面耀光反射计算与利用研究进展[J]. 航天返回与遥感, 2025, 46(2): 133–145.
- [20] 殷建杰, 徐彭梅, 王彩琴, 等. 遥感探测中太阳耀光方位的定位方法[J]. 航天返回与遥感, 2017, 38(2): 34–40.
- [21] 李同宇, 陈捷, 张梦悦, 等. 基于局部补偿和 NSCT 的海洋耀斑光学图像增强[J]. 激光与光电子学进展, 2025, 62(6): 399–409.
- [22] 刘振宇, 张毅, 张晰. SAR 图像分块 CFAR 迭代的极地冰山检测[J]. 海洋学报, 2018, 40(11): 141–148.
- [23] 朱艺洵, 张晰, 孟俊敏. 基于 HY-2B 波形特征的北极海冰分类算法[J]. 海洋技术学报, 2021, 40(1): 17–27.
- [24] 王常颖, 田德政, 韩园峰, 等. 基于属性差决策树的全极化 SAR 影像海冰分类[J]. 遥感技术与应用, 2018, 33(5): 975–982.
- [25] 张明, 吕晓琪, 张晓峰, 等. 结合纹理特征的 SVM 海冰分类方法研究[J]. 海洋学报, 2018, 40(11): 149–156.
- [26] 韩彦岭, 赵耀, 周汝雁, 等. 协同主动学习和半监督方法的海冰图像分类[J]. 海洋学报, 2020, 42(1): 123–135.
- [27] HUANG Y, REN Y, LI X. Deep learning techniques for enhanced sea-ice types classification in the Beaufort Sea via SAR imagery[J]. Remote Sensing of Environment, 2024, 308: 114204.
- [28] 叶世榕, 罗歆琪, 南阳, 等. 一种改进的星载 GNSS-R 卷积神经网络海冰检测方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2024, 49(1): 90–99.
- [29] 胡媛, 华曦帆, 刘卫, 等. 应用卷积神经网络 VGG16 的星载 GNSS-R 海冰检测[J]. 遥感信息, 2024, 39(2): 28–35.
- [30] 张培宣, 陈晓东, 孔帅, 等. 基于 Hough 变换原理的海冰厚度识别方法[J]. 海洋学报, 2022, 44(7): 161–169.
- [31] 吴一全, 宋昱, 吴诗嫒, 等. 基于复 contourlet 域隐马尔科夫树模型的海面溢油合成孔径雷达图像相干斑抑制[J]. 海洋学报, 2013, 35(2): 168–177.
- [32] 李煜, 陈杰, 张渊智. 合成孔径雷达海面溢油探测研究进展[J]. 电子与信息学报, 2019, 41(3): 751–762.
- [33] JIANG Z, MA Y, ZHANG J, et al. Research on thermal infrared remote sensing detection of oil spill on sea surface [C]//IGARSS 2022—2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Kuala Lumpur, Malaysia, 2022: 7970–7973.
- [34] 杜凯, 马毅, 姜宗辰, 等. 海面太阳耀斑区的溢油光学遥感 CNN 检测方法研究[J]. 海洋科学, 2021, 45(4): 22–30.
- [35] 仲美玉, 孔德明, 崔耀耀, 等. 基于三维荧光光谱与图像矩算法的海面溢油检测方法[J]. 石油学报(石油加工), 2023, 39(4): 900–909.
- [36] 任广波, 过杰, 马毅, 等. 海面溢油无人机高光谱遥感检测与厚度估算方法[J]. 海洋学报, 2019, 41(5): 146–158.
- [37] 郭杜, 杨鹏举. 基于 ResNet-UNet 模型的 SAR 图像海面溢油检测[J]. 计算机测量与控制, 2025, 33(3): 37–44.
- [38] 吴一全, 吉场, 沈毅, 等. Tsallis 熵和改进 CV 模型的海面溢油 SAR 图像分割[J]. 遥感学报, 2012, 16(4): 678–690.
- [39] 吴一全, 郝亚冰, 吴诗嫒, 等. 基于 KFCM 和改进 CV 模型的海面溢油 SAR 图像分割[J]. 仪器仪表学报, 2012, 33(12): 2812–2818.
- [40] 宋海斌. 地震海洋学新进展[J]. 地震学报, 2023, 45(3): 376–391.
- [41] 张盟, 杨玉婷, 孙鑫, 等. 基于深度卷积网络的海洋涡旋

- 检测模型[J]. 南京航空航天大学学报, 2020, 52(5): 708–713.
- [42] 吴进群, 陈戈, 马纯永, 等. 深度学习的SAR图像海洋涡旋自动检测及其特征提取[J]. 舰船科学技术, 2023, 45(6): 170–173.
- [43] 杜艳玲, 吴天宇, 陈括, 等. 融合上下文和注意力的海洋涡旋小目标检测[J]. 中国图象图形学报, 2023, 28(11): 3509–3519.
- [44] 王丽娜, 孙阳, 张红春, 等. 基于注意力的多尺度残差U-Net的海洋中尺度涡检测[J]. 海洋与湖沼, 2025, 56(1): 64–76.
- [45] 陈戈, 杨杰, 田丰林, 等. 海洋涡旋遥感: 进展与挑战[J]. 遥感学报, 2021, 25(1): 302–322.
- [46] 张家灏, 邓科峰, 聂腾飞, 等. 基于机器学习的海洋中尺度涡检测识别研究综述[J]. 计算机工程与科学, 2021, 43(12): 2115–2125.
- [47] 徐广珩, 施宇诚, 余洋, 等. 海洋涡旋智能检测研究进展[J]. 海洋学研究, 2024, 42(3): 38–50.
- [48] ZHAO C, LIU R W, QU J, et al. Deep learning-based object detection in maritime unmanned aerial vehicle imagery: review and experimental comparisons[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2024, 128: 107513.
- [49] 李煜, 杨静飞, 张鸿生, 等. 极化合成孔径雷达遥感地物分类研究进展[J]. 遥感学报, 2024, 28(8): 1835–1853.
- [50] 叶晨, 逮天洋, 肖漓灏, 等. 海事监控视频舰船目标检测研究现状与展望[J]. 中国图象图形学报, 2022, 27(7): 2078–2093.
- [51] 张财广, 熊博莅, 匡纲要. 光学卫星遥感图像舰船目标检测综述[J]. 电波科学学报, 2020, 35(5): 637–647.
- [52] 王彦倩, 马雷, 田原. 光学遥感图像舰船目标检测与识别综述[J]. 自动化学报, 2011, 37(9): 1029–1039.
- [53] 李晨瑄, 胥辉旗, 钱坤, 等. 基于深度学习的舰船目标检测技术综述[J]. 兵器装备工程学报, 2021, 42(12): 57–63.
- [54] 徐芳, 刘晶红, 孙辉, 等. 光学遥感图像海面船舶目标检测技术进展[J]. 光学精密工程, 2021, 29(4): 916–931.
- [55] 赵其昌, 吴一全, 苑玉彬. 光学遥感图像舰船目标检测与识别方法研究进展[J]. 航空学报, 2024, 45(8): 51–84.
- [56] ZHAO T, WANG Y, LI Z, et al. Ship detection with deep learning in optical remote-sensing images: a survey of challenges and advances[J]. Remote Sensing, 2024, 16(7): 1145.
- [57] 成倩, 李佳, 杜娟. 基于YOLOv5的光学遥感图像舰船目标检测算法[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45(5): 1270–1276.
- [58] WANG S, GAO S, ZHOU L, et al. YOLO-SD: small ship detection in SAR images by multi-scale convolution and feature transformer module[J]. Remote Sensing, 2022, 14(20): 5268.
- [59] 车思文, 汪宇玲. 一种改进的YOLOv7光学遥感图像舰船目标检测算法[J]. 电光与控制, 2024, 31(5): 34–39.
- [60] LI J, DING N, GONG C, et al. Effective small ship detection with enhanced-YOLOv7[C]//The 6th Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision, Xiamen, China, 2023: 249–260.
- [61] 董超, 刘晶红, 徐芳, 等. 光学遥感图像舰船目标快速检测方法[J]. 吉林大学学报(工学版), 2019, 49(4): 1369–1376.
- [62] 陈慧元, 刘泽宇, 郭炜炜, 等. 基于级联卷积神经网络的大场景遥感图像舰船目标快速检测方法[J]. 雷达学报, 2019, 8(3): 413–424.
- [63] NIU C, HAN D, HAN B, et al. SAR-LtYOLOv8: a lightweight YOLOv8 model for small object detection in SAR ship images[J]. Computer Systems: Science & Engineering, 2024, 48(6): 1723–1748.
- [64] YANG P, DONG L, XU W. Small maritime target detection using gradient vector field characterization of infrared image[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2023, 16: 1827–1841.
- [65] TONG K, WU Y. Small object detection using deep feature learning and feature fusion network[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2024, 132: 107931.
- [66] 丁昊, 韦继丰, 董云龙, 等. 高海况下应用先验信息的海上小目标检测方法[J/OL]. 系统工程与电子技术, 1–17 [2025-05-11]. <https://link.cnki.net/urlid/11.2422.tn.20250227.1831.016>.
- [67] 史泽林, 魏颖, 黄莎白. 基于小波互能量交叉的复杂背景中红外小目标检测方法[J]. 弹箭与制导学报, 2003, 23(4): 55–58.
- [68] 温佩芝, 史泽林, 于海斌. 基于小波变换的复杂海面背景红外小目标检测[J]. 激光与红外, 2003, 33(6): 449–452.
- [69] 孙国栋, 吉书鹏, 周桢. 基于小波和Context模型的海面红外弱小目标检测[J]. 红外技术, 2010, 32(2): 97–100.
- [70] 查月, 汤晔. 红外海面小目标检测算法综述[J]. 宇航计测技术, 2022, 42(6): 57–65.
- [71] YANG P, DONG L, XU W. Infrared small maritime target detection based on integrated target saliency measure[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2021, 14: 2369–2386.
- [72] FU J, LI F, ZHAO J, et al. Infrared small dim target detec-

- tion under maritime near sea - sky line based on regional-division local contrast measure[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2023, 20: 1-5.
- [73] ZHANG X, WANG A, ZHENG Y, et al. A detection method with antiinterference for infrared maritime small target[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2024, 17: 3999-4014.
- [74] WANG F, QIAN W, REN K, et al. Maritime small target detection based on appearance stability and depth-normalized motion saliency in infrared video with dense sunglints[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023, 61(1): 1-19.
- [75] 魏成伟, 周星宏, 李小毛. 基于稳定扩散模型的水下沉船探测[J]. 上海大学学报(自然科学版), 2025, 31(1): 14-27.
- [76] 黄海宁, 李宝奇, 刘纪元, 等. 声呐图像水下目标识别综述与展望[J]. 电子与信息学报, 2024, 46(5): 1742-1760.
- [77] 陈淇玮. 图形处理算法在侧扫声呐图像处理上的应用[J]. 舰船科学技术, 2024, 46(24): 104-108.
- [78] 章宁, 金绍华, 边刚, 等. 多波束与侧扫声呐图像的迭代自适应配准方法[J]. 测绘学报, 2022, 51(9): 1951-1958.
- [79] 王涛, 潘国富, 张济博. 基于K-means聚类与数学形态学的侧扫声呐图像目标轮廓自动提取方法[J]. 海洋科学, 2019, 43(8): 80-85.
- [80] 汤寓麟, 金绍华, 边刚, 等. 侧扫声呐识别沉船影像的迁移学习卷积神经网络法[J]. 测绘学报, 2021, 50(2): 260-269.
- [81] 汤寓麟, 边少锋, 翟国君, 等. 侧扫声呐检测沉船目标的改进YOLOv5法[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2024, 49(6): 977-985.
- [82] ZHAO X, YUAN Q, XU J. Efficient processing of side-scan sonar images and fast detection of sparse targets in large-scale images[J]. International Journal of Digital Earth, 2025, 18(1): 1-25.
- [83] 罗逸豪, 刘奇佩, 张吟, 等. 基于深度学习的水下图像目标检测综述[J]. 电子与信息学报, 2023, 45(10): 3468-3482.
- [84] 朱铨镛, 杜秀娟. 水下环境监测系统综述与展望[J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(10): 65-74.
- [85] 管凤旭, 吴卓峰, 张雨竹, 等. 明暗恢复形状算法改进的高精度快速水下图像三维重建方法[J]. 智能系统学报, 2025, 20(3): 670-678.
- [86] ZHOU J, WANG Y, LI C, et al. Multicolor light attenuation modeling for underwater image restoration[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2023, 48(4): 1322-1337.
- [87] 纪勋, 冷娜, 郭慧. 水下图像增强与复原技术进展与展望[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2024, 36(6): 805-830.
- [88] 谢俊, 邱江磊, 秦玉文. 深度学习在水下成像技术中的应用(特邀)[J]. 光子学报, 2022, 51(11): 9-56.
- [89] 丁忠军, 刘晨, 王兴宇, 等. 基于全局和局部对比度融合的深海图像增强方法[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2025, 46(9): 1728-1736.
- [90] 王晓琦, 赵宣植, 刘增力. 基于颜色恒常性和多尺度小波的水下光学图像增强[J]. 激光与光电子学进展, 2022, 59(16): 42-52.
- [91] 林森, 迟凯晨, 李文涛, 等. 基于优势特征图像融合的水下光学图像增强[J]. 光子学报, 2020, 49(3): 209-221.
- [92] 刘谔滔, 柳稼航. 海底主动光学探测影像亮度校正与色彩恢复[J]. 中国光学(中英文), 2022, 15(4): 689-702.
- [93] 周玲, 刘庆敏, 金凯杰, 等. 水下图像复原和增强方法研究进展[J]. 中国图象图形学报, 2025, 30(1): 51-65.
- [94] 郭银景, 吴琪, 苑娇娇, 等. 水下光学图像处理研究进展[J]. 电子与信息学报, 2021, 43(2): 426-435.
- [95] 王柯俨, 黄诗芮, 李云松. 水下光学图像重建方法研究进展[J]. 中国图象图形学报, 2022, 27(5): 1337-1358.
- [96] 赵建虎, 欧阳永忠, 王爱学. 海底地形测量技术现状及发展趋势[J]. 测绘学报, 2017, 46(10): 1786-1794.
- [97] 尚晓东, 董理, 赵建虎, 等. 空间适应性分割尺度下的海底底质声学图像分类[J]. 兵工学报, 2025, 46(5): 139-149.
- [98] 杨添贵, 陈江欣, 吴能友, 等. 基于声学探测方法的海底泥火山识别特征和定量研究进展[J/OL]. 地球物理学进展, 1-25[2025-05-11]. <https://link.cnki.net/urlid/11.2982.P.20250306.1114.022>.
- [99] 唐秋华, 纪雪, 丁继胜, 等. 多波束声底质分类研究进展与展望[J]. 海洋科学进展, 2019, 37(1): 1-10.
- [100] 赵玉新, 赵廷. 海底声呐图像智能底质分类技术研究综述[J]. 智能系统学报, 2020, 15(3): 587-600.
- [101] 倪海燕, 王文博, 任群言, 等. 多波束声呐海底底质半监督学习分类方法[J]. 声学技术, 2023, 42(4): 524-532.
- [102] 牛樱晓, 崔晓东, 胡海洋, 等. 基于贝叶斯信息准则的多波束海底底质非监督分类[J]. 山东科技大学学报(自然科学版), 2023, 42(2): 22-32.
- [103] 宋佰万, 付明生, 崔晓东, 等. 基于多维度声学特征优选的多波束海底底质分类[J]. 海洋通报, 2024, 43(2): 198-209.
- [104] 孙健, 樊妙, 崔晓东, 等. 一种ReliefF和随机森林模型组合的多波束海底底质分类方法[J]. 海洋通报, 2022, 41(2): 131-139.
- [105] 阳凡林, 朱正任, 李家彪, 等. 利用深层卷积神经网络

- 实现地形辅助的多波束海底底质分类[J]. 测绘学报, 2021, 50(1): 71-84.
- [106] SU D, GAO H, YANG A, et al. Classification of seabed sediment by combining airborne LiDAR bathymetry and multispectral remote sensing images[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2025, 18(1): 9023-9032.
- [107] 张庆余, 韩喜彬, 张志毅, 等. 海底峡谷的分类与识别研究进展[J]. 海洋测绘, 2019, 39(1): 11-13.
- [108] 郝瑞杰, 万晓云, 眭晓虹, 等. 海底地形探测和模型研制现状及精度分析[J]. 地球与行星物理论评, 2022, 53(2): 172-186.
- [109] 武芳, 杜佳威, 吴芳华. 海底地貌数据综合研究进展[J]. 测绘学报, 2022, 51(7): 1588-1605.
- [110] 孙和平, 李倩倩, 鲍李峰, 等. 全球海底地形精细建模进展与发展趋势[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2022, 47(10): 1555-1567.
- [111] 刘侦龙, 王骥, 麦仁贵. 基于改进 YOLOv10s 的海洋牧场水下海参检测方法[J]. 农业工程学院, 2025, 41(10): 186-194.
- [112] 李润东, 曲英伟, 殷丽凤, 等. YOLO-sea: 改进 YOLOv7-tiny 的复杂海底目标检测算法研究[J]. 计算机工程与应用, 2025, 61(2): 247-258.
- [113] 罗偲, 郭丰悦. 基于事件相机的水下透明目标识别方法[J]. 兵器装备工程学报, 2025, 46(3): 195-202.
- [114] 周鹏, 李昌永, 步雨馨, 等. 全球尺度下的海洋鱼类图像智能分类研究进展[J]. 电子与信息学报, 2024, 46(5): 1853-1864.
- [115] LIU Y, AN D, REN Y, et al. DP-FishNet: Dual-path pyramid vision transformer-based underwater fish detection network[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 238: 122018.
- [116] LI S, ZUO H, FU C, et al. Intelligent fish detection system with similarity-aware transformer[C]//IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2024: 11750-11757.
- [117] LI J, XU W, DENG L, et al. Deep learning for visual recognition and detection of aquatic animals: a review[J]. Reviews in Aquaculture, 2022, 15(2): 409-433.
- [118] YANG Z, LI J, CHEN T, et al. Contrastive learning-based image retrieval for automatic recognition of in situ marine plankton images[J]. ICES Journal of Marine Science, 2022, 79(10): 2643-2655.
- [119] LIU A, LIU Y, XU K, et al. DeepSeaNet: A bio-detection network enabling species identification in the deep sea imagery[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2024, 62: 1-13.
- [120] MENG H, YANG Q, ZHOU J, et al. An underwater organisms recognition method based on machine vision in complex marine environment[J]. Multimedia Tools and Applications, 2024, 83(13): 38551-38565.
- [121] 冀大雄, 周佳龙, 钱建华, 等. 海底电缆检测方法发展现状综述[J]. 南方电网技术, 2021, 15(5): 36-49.
- [122] 来向华, 潘国富, 苟净慷, 等. 侧扫声纳系统在海底管道检测中应用研究[J]. 海洋工程, 2011, 29(3): 117-121.
- [123] 刘哲, 张万远, 黄晓霜, 等. 海底管道检测与三维点云重建算法[J]. 海洋测绘, 2019, 39(3): 36-40.
- [124] 王金龙, 何仁洋, 张海彬, 等. 海底管道检测最新技术及发展方向[J]. 石油机械, 2016, 44(10): 112-118.
- [125] 吴一全, 刘忠林. 遥感影像的海岸线自动提取方法研究进展[J]. 遥感学报, 2019, 23(4): 582-602.
- [126] 谢春华, 张帅影, 崔丽珍, 等. 黄河三角洲地物遥感分类研究进展与趋势[J]. 科学技术与工程, 2022, 22(33): 14571-14583.
- [127] 张龙, 黄国满, 王章朋, 等. SAR 影像海岸线提取方法[J]. 测绘科学, 2022, 47(9): 102-111.
- [128] 李阳东, 冷君泰, 卢成乾. 基于遥感影像的水边线提取方法综述[J]. 海洋信息技术与应用, 2024, 39(3): 129-134.
- [129] 冯传勇, 张振军, 郑亚慧. 新型实时水边线测绘系统研究与开发[J]. 长江科学院院报, 2021, 38(11): 162-166.
- [130] 尹航, 戚洪帅, 蔡锋, 等. 高分影像砂质海岸线精细提取及校正方法[J]. 海洋学报, 2022, 44(4): 143-152.
- [131] 王彬, 王国宇. 基于改进的深度学习网络的 SAR 图像瞬时海岸线自动提取算法[J]. 系统工程与电子技术, 2021, 43(8): 2108-2115.
- [132] 王蕊, 丁咚, 李广雪, 等. 基于改进 U-Net 的海岸线提取方法[J]. 海洋科学, 2022, 46(5): 54-64.
- [133] 李忠瑞, 崔宾阁, 杨光, 等. 基于深度学习的海岸线边缘检测网络模型[J]. 计算机工程与科学, 2022, 44(12): 2220-2229.
- [134] 司浚豪, 邵峰晶, 隋毅, 等. 基于深度学习的遥感图像水边线提取方法与应用[J]. 海洋环境科学, 2022, 41(2): 309-315.
- [135] 卢鹏, 张娜, 邹国良, 等. 基于双重注意力机制的 CycleGAN 海岸线自动提取方法[J]. 激光与光电子学进展, 2022, 59(12): 92-102.
- [136] 庞坤, 朱君, 王楠, 等. 基于改进 SOLOv2 算法的海滩影像水边线提取研究[J]. 海洋环境科学, 2025, 44(1): 145-151.
- [137] KHURRAM S, POUR A B, BAGHERI M, et al. Developments in deep learning algorithms for coastline extraction

- from remote sensing imagery: a systematic review[J]. *Earth Science Informatics*, 2025, 18(3): 292.
- [138] GUO P, WANG Y, MOGHADDAMFARD P, et al. Artificial intelligence-empowered collection and characterization of microplastics: a review[J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2024, 471: 134405.
- [139] 安立会, 李欢, 王菲菲, 等. 海洋塑料垃圾污染国际治理进程与对策[J]. *环境科学研究*, 2022, 35(6): 1334-1340.
- [140] POLITIKOS D V, ADAMOPOULOU A, PETASIS G, et al. Using artificial intelligence to support marine macrolitter research: a content analysis and an online database[J]. *Ocean & Coastal Management*, 2023, 233: 106466.
- [141] 刘彬, 侯立安, 王媛, 等. 我国海洋塑料垃圾和微塑料排放现状及对策[J]. *环境科学研究*, 2020, 33(1): 174-182.
- [142] 宋天文, 陈曲, 段杉杉, 等. 中国近岸区域微塑料污染的研究进展[J]. *中国环境科学*, 2024, 44(3): 1657-1670.
- [143] 丁平, 张丽娟, 黄道建, 等. 微塑料对海洋生物的毒性效应及机理研究进展[J]. *海洋湖沼通报*, 2021, 43(2): 144-153.
- [144] 夏斌, 王莹, 李恒翔, 等. 海洋纳塑料的环境行为与毒性效应研究进展[J]. *海洋环境科学*, 2024, 43(2): 167-185.
- [145] 李娟, 季超, 张芹, 等. 海洋生物微塑料检测方法 & 污染现状研究进展[J]. *农业资源与环境学报*, 2022, 39(6): 1242-1252.
- [146] 蒋逸明, 董迪, 岳文, 等. 基于多源高分遥感影像的围海养殖动态监测[J]. *海洋信息*, 2021, 36(1): 40-45.
- [147] 苏玮, 林阳阳, 岳文, 等. 基于U-Net卷积神经网络的广东省海水养殖区识别及其时空变化遥感监测[J]. *自然资源遥感*, 2022, 34(4): 33-41.
- [148] 李一琼, 白俊武, 张丽, 等. 海草光学遥感监测研究综述[J]. *热带海洋学报*, 2021, 40(6): 1-13.
- [149] QIAN J, QIAN L, PU N, et al. An intelligent early warning system for harmful algal blooms: harnessing the power of big data and deep learning[J]. *Environmental Science and Technology*, 2024, 58(35): 15607-15618.
- [150] MCQUILLAN J S, ALREFAEY A, TURNER A D, et al. Quantitative polymerase chain reaction for the estimation of toxigenic microalgae abundance in shellfish production waters[J]. *Harmful Algae*, 2023, 128: 102497.
- [151] 齐雷, 胡姣婵, 于双和, 等. 多模块融合的浮游生物检测器[J]. *江苏大学学报(自然科学版)*, 2021, 42(6): 727-732.
- [152] 王圆圆, 刘志刚, 李京, 等. 珊瑚礁遥感研究进展[J]. *地球科学进展*, 2007, 22(4): 396-402.
- [153] 王桓, 吴迪, 左秀玲, 等. 基于U-Net的珊瑚礁遥感影像自动分类[J]. *海洋测绘*, 2023, 43(1): 63-67.
- [154] 金志刚, 段晨旭, 羊秋玲, 等. 基于水下云边协同架构的珊瑚礁监测新机制[J]. *系统工程与电子技术*, 2022, 44(12): 3829-3836.
- [155] 储震, 张小玲, 殷高方, 等. 基于改进YOLOv3的浮游藻类检测算法[J]. *激光与光电子学进展*, 2023, 60(2): 257-264.
- [156] 胡圣, 刘浩兵, 刘辉, 等. 基于深度学习技术的藻类智能监测系统开发[J]. *中国环境监测*, 2022, 38(1): 200-210.
- (本文编辑: 崔尚公)